数字信号处理第二章复习与作业（第三周）

（一）知识点自查清单

辅助同学们复习的核心知识点罗列，这部分不需要呈现在作业中。

一、离散时间傅里叶变换（DTFT）

1. 时域为离散信号，频域是连续函数且以 2π 为周期，注意收敛要求。
2. 核心性质（尤其是实序列）
3. 系统频率响应

二、离散傅里叶级数（DFS）

1. 适用对象：仅针对周期为 N 的离散周期序列，其频域结果也是周期为 N 的离散序列。
2. 频谱特点：属于线谱，仅包含 N 个离散的频率成分，基频为 2π/N，其余谐波为基频的整数倍；直流分量是一个周期内序列的和，序列平均值为直流分量除以周期 N。
3. 与 DTFT 的区别：DTFT 是**非周期序列**的**连续频谱**，DFS 是**周期序列**的**离散线谱**；非周期序列的 DTFT 是其周期延拓后序列 DFS 的频谱包络。

三、Z 变换与反变换

1. 核心关系：Z 变换是 DTFT 的推广，单位圆上的 Z 变换就是 DTFT。
2. 收敛域（ROC）
3. 零极点
4. 核心性质
5. 反变换方法：部分分式分解法、留数法

四、系统函数与零极点分析

1. 系统函数定义
2. 频率响应与零极点
3. 稳定系统的收敛域必须包含单位圆
4. 滤波特性判断

（二）作业

2.6 设信号 $x(n)$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$，求以下序列的DTFT（用 $X(e^{j\omega})$ 表示）。

（1） $x(n)-x(n-1)$

（2） $x^*(n)$

（3） $nx(n)$

（4） $x(2n)$

2.7 若 $X(e^{j\omega})$ 为 $x(n)$ 的傅里叶变换，$x_k(n)=\begin{cases} x(\frac{n}{k}) & n/k\text{为整数} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，求 $x_k(n)$ 的离散时间傅里叶变换 $X_k(e^{j\omega})$。

2.9 已知 $\tilde{x}(n)$ 的周期为 N，其 DFS 为 $\tilde{X}(k)$。现令：$\tilde{X}_1(k)=\sum_{n=0}^{2N-1}\tilde{x}(n)W_{2N}^{nk}$，$0\le k\le 2N-1$。

试利用 $\tilde{X}(k)$ 表示 $\tilde{X}_1(k)$。

2.10 求下面序列的 Z 变换及其收敛域。

（1）$\delta(n-1)$

（4）$(\frac{1}{4})^n u(n)+(\frac{1}{5})^n u(n)$

（5）$n^2 x(n)$

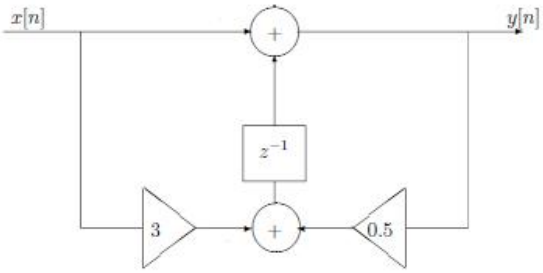
2.11 分别用留数法和部分分式法求下列Z反变换。

(1) $X(z)=\dfrac{1}{(z-2)(z-\frac{1}{3})}$，$\frac{1}{3}<|z|<2$

2.13 已知系统的差分方程为 $y(n)=by(n-1)+x(n)$，$|b|<1$。

输入信号为 $x(n)=a^n u(n)$，$|a|\le 1$。初始条件为 $y(-1)=2$。用 Z 变换法求系统的输出响应。

2.15 已知稳定线性时不变系统的结构图如下：



(1) 写出 $x(n)$、$y(n)$ 满足的差分方程；

(2) 求系统函数 $H(z)$，并画出零极点示意图；

(3) 求频率响应 $H(e^{j\omega})$；

(4) 用留数法求系统的单位脉冲响应 $h(n)$。

有任何问题请发邮件到 bamboo@bupt.edu.cn